

1단계 : 데이터 이해 및 준비 (책임 : 허여령, 이세은)

(1)데이터 구조 분석 : **CSV** 파일 구조와 변수들의 의미 파악

*걸음걸이 원천 데이터(Train) : train_activity.csv.part0

-9705개의 행, 31개의 열

-개인의 활동 데이터를 포함한 웨어러블 기반의 피트니스 데이터

ㄱ. 전체 구조 요약

-데이터 수 : 9705건

-피험자 수 : 141명 (EMAIL 열 기준)

-날짜 단위로 수집된 일일 활동 기록

ㄴ. 주요 변수 설명(열 이름)

【식별자 및 시간】

-EMAIL : 사용자 식별용 이메일 (익명 처리됨)

-activity_dary_start, activity_day_end : 활동 측정 시작/종료 시각 (ISO8601 형식)

【활동 요약 데이터】

-activity_average_met : 평균 MET (Metabolic Equivalent of Task, 운동 중 신체가 소비하는 에너지 수준, 즉, 운동 강도)

-activity_cal_active, activity_cal_total : 활동 중 소비 칼로리/총 소비 칼로리

-activity_daily_movement, activity_steps : 일일 움직임량 (단위 불명)/걸음 수

-activity_high, activity_medium, activity_low, activity_inactive : 활동 강도별 시간 (분단위 추정)

-activity_non_wear, activity_rest : 장치 미착용 시간/휴식 시간

-activity_total : 총 활동량 (수치 기준 불명, 아마도 활동 점수?)

【세부 시간대별 데이터】

-activity_class_5min, activity_met_1min : 5분 간격 활동 클래스 / 1분 간격 MET 값들 (문자열 형태, "1.0/1.2/1.1/1.0/2.0/3.5/2.2/..." 1분 단위 MET 값들이 "/" 기호로 구분되어 저장됨)

-CONVERT(...) 열 : 위의 시간 간격과 동일한 내용이 인코딩 변경된 중복 데이터로 보임 (제거 가능)

【활동 점수 관련 변수 (Oura ring과 같은 웨어러블 기기 시스템과 유사)】

-activity_score : 활동 점수(0-100)

-activity_score_meet_daily_targets : 일일 목표 달성 점수

-activity_score_move_every_hour : 매 시각 움직이기 점수

-activity_score_recovery_time : 회복 시간 점수

-activity_score_stay_active : 활동 지속성 점수

-activity_score_training_frequency, activity_score_training_volume : 훈련 빈도 및 양 점수